Elementi Finiti - Esercitazione 2
Mesh e quadratura numerica

Prof. Giancarlo Sangalli Ivan Bioli

01 Aprile 2026

1 Quadratura numerica

Data una triangolazione $\mathcal{T}_h$, per ogni triangolo $T \in \mathcal{T}_h$ denotiamo con $\{\mathbf{v}_T^1, \mathbf{v}_T^2, \mathbf{v}_T^3\}$ i suoi vertici e con

$$\mathbf{b}_T := \frac{\mathbf{v}_T^1 + \mathbf{v}_T^2 + \mathbf{v}_T^3}{3}$$

il suo baricentro. Indichiamo con $\mathbb{P}_0^{\text{disc}}(\mathcal{T}_h)$ lo spazio delle funzioni costanti a tratti e con $\mathbb{P}_1(\mathcal{T}_h)$ lo spazio delle funzioni lineari a tratti e continue. Si noti che una funzione in $\mathbb{P}_0^{\text{disc}}(\mathcal{T}_h)$ è individuata dai valori che assume nei baricentri (corrispondenza biunivoca), mentre una funzione in $\mathbb{P}_1(\mathcal{T}_h)$ è individuata dai valori che assume nei vertici di $\mathcal{T}_h$. Data una funzione $u : \Omega \to \mathbb{R}$, possiamo quindi definire le sue interpolazioni nei suddetti spazi:

- **Interpolazione costante a tratti** $\Pi_0 u \in \mathbb{P}_0^{\text{disc}}(\mathcal{T}_h)$, imponendo

$$(\Pi_0 u)(\mathbf{b}_T) = u(\mathbf{b}_T), \quad \forall T \in \mathcal{T}_h.$$

- **Interpolazione lineare a tratti** $\Pi_1 u \in \mathbb{P}_1(\mathcal{T}_h)$, imponendo

$$(\Pi_1 u)(\mathbf{v}_T^i) = u(\mathbf{v}_T^i), \quad \forall T \in \mathcal{T}_h, \forall i = 1, 2, 3.$$

Questo ci permette di definire le seguenti formule di quadratura per approssimare $\int_\Omega u(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}$:

$$Q_0(u) := \int_\Omega (\Pi_0 u)(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \int_T (\Pi_0 u)(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} |T| u(\mathbf{b}_T) \tag{1}$$

$$Q_1(u) := \int_\Omega (\Pi_1 u)(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} \int_T (\Pi_1 u)(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \sum_{T\in\mathcal{T}_h} |T| \frac{u(\mathbf{v}_T^1) + u(\mathbf{v}_T^2) + u(\mathbf{v}_T^3)}{3} \tag{2}$$

Le precedenti formule di quadratura sono entrambe esatte se u è lineare a tratti. Una formula di quadratura più accurata, esatta sulle funzioni quadratiche, è la seguente

$$Q_2(u) := \sum_{T\in\mathcal{T}_h} |T| \frac{u(\mathbf{m}_T^1) + u(\mathbf{m}_T^2) + u(\mathbf{m}_T^3)}{3}, \tag{3}$$

dove $\{\mathbf{m}_T^1, \mathbf{m}_T^2, \mathbf{m}_T^3\}$ sono i punti medi dei lati di ogni triangolo.

Esercizio 1

Dimostrare che Q_0 e Q_1 sono esatte se u è lineare a tratti.

Soluzione dell'esercizio 1

Se u è lineare, allora $\Pi_1(u) = u$ e quindi Q_1 è chiaramente esatta. Per quanto riguarda Q_0, è sufficiente osservare che se u è lineare sul triangolo T allora:

$$u(\mathbf{b}_T) = u\left(\frac{\mathbf{v}_T^1 + \mathbf{v}_T^2 + \mathbf{v}_T^3}{3}\right) = \frac{u(\mathbf{v}_T^1) + u(\mathbf{v}_T^2) + u(\mathbf{v}_T^3)}{3},$$

e dunque $Q_0(u) = Q_1(u) = \int_\Omega u$.

Esercizio 2

Misurare numericamente l'ordine di convergenza delle precedenti formule di quadratura, cioè:

1. Scegliere una funzione $u : \Omega \to \mathbb{R}$ definita su un dominio Ω in modo che $\int_\Omega u(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}$ sia calcolabile analiticamente.

2. Calcolare l'errore di quadratura

$$e_i(u) = \left|\int_\Omega u(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x} - Q_i(u)\right|$$

   per $i = 1, 2, 3$ e diverse $\mathcal{T}_h$ (con diversa meshsize h).

3. Fare un diagramma in scala logaritmica dell'errore contro h.

4. Provare con u lineare, quadratica o non polinomiale.

Per costruire una mesh del quadrato o del cerchio si utilizzino rispettivamente le funzioni `mesh_square` e `mesh_circle`, insieme alla funzione `get_nodes_connectivity` che permette di ottenere le coordinate dei nodi e la matrice di incidenza. Tutte le funzioni sono fornite nel file `Meshing.jl`. Alcuni esempi che si possono considerare per verificare la correttezza della propria implementazione sono mostrati nella Figura 1.

Soluzione dell'esercizio 2

Una implementazione è fornita con gli script `ex02_2.jl`, `ex02_3.jl` e `Quadrature.jl`.

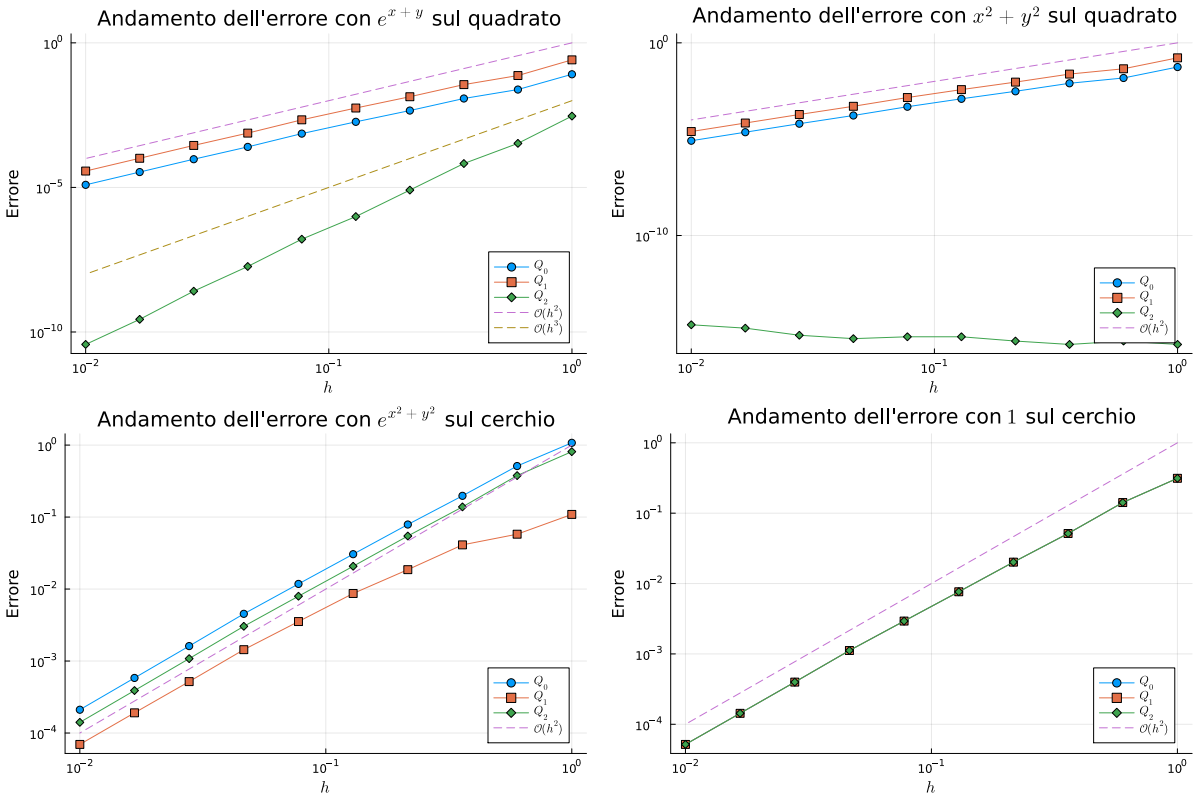

Figura 1: Alcuni esempi che si possono considerare per verificare una corretta implementazione.